

百克生物 (688276) / 医药生物

证券研究报告/公司深度报告

2021 年 11 月 22 日

评级：买入（首次覆盖）

市场价格：76.01

分析师：祝嘉琦

执业证书编号：S0740519040001

电话：021-20315150

Email: zhujq@r.qlzq.com.cn

研究助理：孙宇瑶

Email: sunyy@r.qlzq.com.cn

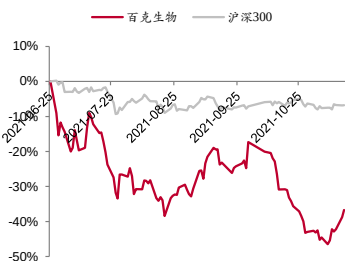
研究助理：张楠

Email: zhangnan@r.qlzq.com.cn

基本状况

总股本(百万股)	413
流通股本(百万股)	31
市价(元)	76.01
市值(百万元)	31,380
流通市值(百万元)	2,389

股价与行业-市场走势对比



相关报告

公司盈利预测及估值

指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	975.67	1441.36	1394.10	2201.29	3189.50
增长率 yoy%	-4.24%	47.73%	-3.28%	57.90%	44.89%
净利润(百万元)	221.02	418.23	389.19	651.12	956.53
增长率 yoy%	72.60%	89.23%	-6.95%	67.30%	46.90%
每股收益(元)	1.70	1.13	0.94	1.58	2.32
每股现金流量	2.10	0.83	1.94	2.36	3.07
净资产收益率	22%	23%	17%	23%	25%
P/E	44.71	67.53	80.63	48.19	32.81
PEG	0.62	0.76	-11.61	0.72	0.70
P/B	9.75	15.87	14.03	10.88	8.18

备注：数据截止 2021.11.19

报告摘要

- **投资要点：** 1) 常规疫苗因新冠接种挤兑业绩见底，Q4 有望边际消除，恢复增长；2) 重磅品种放量，鼻喷流感进入放量期、带状疱疹 2022 年上市销售，驱动 22-23 年实现业绩高增；3) 长远来看，布局麻腮风系列疫苗、RSV、通用流感、治疗性疫苗等前沿/重磅品种，构筑深厚护城河。
- **现有产品：引领水痘疫苗市场快速增长。** 儿童接种率提升、两针法普及，驱动水痘疫苗空间扩容，预计市场空间 2025 年将达到 55 亿。百克持续优化工艺，安全性、有效期等指标持续提升，将维持水痘疫苗龙头地位，预计 2025 年百克销售额可达 19 亿。
- **两大重磅疫苗快速推进，未来空间广阔。** 鼻喷流感进入放量期、带状疱疹 2022 年上市销售，公司新增长引擎出现。
 - **带状疱疹：100 亿大品种，有望国产第一家上市。** 带状疱疹疫苗是全球疫苗大单品，MSD 的带疱减毒活疫苗 2020 年销售 25 亿美金。在老龄化不断加深的背景下，随着负担能力提升和接种率上升，我们预计国内带状疱疹疫苗市场规模 2025 年有望达到 96 亿。目前国内仅 GSK 在 2020 年开始提供，百克预计 2022 年上市，有望在国产厂家中博得头筹，2025 年销售额可达~34 亿。
 - **鼻喷流感：创新剂型，有望享受行业高增。** 随着新冠疫情教育加深、流感防控重视度提高，流感疫苗维持高增，预计国内流感疫苗 2025 年达到 93 亿。百克独家品种鼻喷流感具备三重免疫、快速起效、给药方便等多个优势，合作大于竞争+共同促进接种率提升的大背景下，鼻喷流感跟随行业高增，2025 年百克将销售 17 亿。
- **其他品种：亮点诸多，前瞻性布局多个重磅品种。** 1) 狂苗恢复性生产+抗狂犬单抗，构建预防安全矩阵；2) 组分百白破：升级换代趋势不可阻挡，存在结构性机会；3) 长远来看，布局麻腮风系列、RSV、通用流感、治疗性疫苗等前沿/重磅品种，不断丰富研发管线深度和厚度，构筑深厚护城河。
- **盈利预测与投资建议：** 我们预计 2021-2023 年公司营业收入分别为 13.94、22.01、31.90 亿元，同比增长-3.28%、57.90%、44.89%；2021-2023 年归母净利润分别为 3.89、6.51、9.57 亿元，同比增长-6.95%、67.30%、46.90%。考虑到公司 2021 年常规疫苗受到新冠疫苗接种挤兑影响，业绩见底，叠加 2022 年重磅品种带状疱疹疫苗将会上市，给予百克 2022 年 PE 55-60 倍，2022 目标市值 358.12-390.67 亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。
- **风险提示：** 研发进度低于预期风险，疫苗产品销售不达预期风险，疫苗行业负面事件风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险，行业规模测算偏差风险

投资主题

报告亮点

1) 本报告深度解析重点疫苗品种带状疱疹疫苗、鼻喷流感、水痘疫苗的优势、竞争格局，并根据合理假设对品种市场空间进行详细测算，合理预测公司销售额；2) 市场认为水痘疫苗增长空间有限，我们认为水痘疫苗在接种率提升、两针法普及下依然有翻倍增长的市场空间。3) 市场认为流感疫苗竞争激烈，公司鼻喷流感增长有限，我们认为在渗透率提升的关键要素下，未来 3-5 年流感疫苗整体市场空间快速增长，叠加百克独家品种特有优势，鼻喷流感将持续享受行业快速增长红利。

投资逻辑

水痘疫苗提供稳定现金流，鼻喷流感、带状疱疹成为新的增长点。公司目前占据水痘疫苗市场龙头地位，在市场空间扩容过程中持续引领行业。随着鼻喷流感进入放量期、带状疱疹 2022 年上市销售，公司新增长引擎出现，打造可持续的增长曲线。长远来看，公司布局麻腮风系列疫苗、RSV、通用流感、治疗性疫苗等前沿/重磅品种，不断丰富研发管线深度和厚度，构筑深厚护城河。

关键假设、估值与盈利预测

关键假设：现有品种：1) 水痘疫苗冻干制剂：2021-2023 分别销售 750 万、900 万、1080 万支，单价保持在 130 元/支左右，毛利率维持在 92%；2) 冻干鼻喷流感疫苗：2021-2023 分别销售 180 万、300 万、400 万支，单价保持在 290 元/支左右，毛利率维持在 90%左右；3) 狂犬疫苗（Vero 细胞）水针：2022 年恢复生产销售，2022-2023 分别销售 100 万、200 万支，单价保持在 50 元/支左右，毛利率维持在 70%左右。**在研品种：**带状疱疹疫苗 2022 年上市。

盈利预测与估值：我们预计 2021-2023 年公司营业收入分别为 13.94、22.01、31.90 亿元，同比增长-3.28%、57.90%、44.89%；2021-2023 年归母净利润分别为 3.89、6.51、9.57 亿元，同比增长-6.95%、67.30%、46.90%。采取相对估值，给予百克 2022 年 PE 55-60 倍，2022 目标市值 358.12-390.67 亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。

内容目录

水痘疫苗龙头，创新管线持续布局.....	5 -
深耕疫苗领域，绑定员工利益	5 -
上市品种维持高增长，在研管线布局丰富	6 -
现有产品：引领水痘疫苗市场快速增长	8 -
水痘疫苗空间扩容，百克保持领先地位.....	8 -
水痘疫苗未来 5 年预计达到 55 亿，百克持续占据市场领先地位.....	10 -
两大重磅疫苗快速推进，未来空间广阔	11 -
带状疱疹：100 亿大品种，有望国产第一家上市	11 -
鼻喷流感：创新剂型，有望享受行业高增	13 -
其他管线：亮点诸多，前瞻性布局多个重磅品种.....	17 -
狂犬（Vero 细胞）+抗狂犬单抗，构建预防全矩阵.....	17 -
组分百白破：升级换代趋势不可阻挡，存在结构性机会	18 -
盈利预测与估值.....	20 -
盈利预测	20 -
相对估值	21 -
风险提示	21 -
研发进度低于预期风险	22 -
疫苗产品销售不达预期风险	22 -
疫苗行业负面事件风险	22 -
研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险	22 -
行业规模测算偏差风险	22 -

图表目录

图表 1：公司发展历程.....	5 -
图表 2：公司股权结构及核心子公司.....	5 -
图表 3：2020 年公司收入同比 47.73%.....	6 -
图表 4：2020 年公司归母净利润同比 89.23%.....	6 -
图表 5：水痘疫苗系收入核心来源，鼻喷流感疫苗开始发力.....	6 -
图表 6：公司期间费用率不断优化.....	7 -
图表 7：销售费用以市场推广费为主.....	7 -
图表 8：研发团队具备丰富的疫苗全链条经验.....	7 -
图表 9：百克生物在研管线丰富.....	8 -
图表 10：中国儿童水痘疫苗接种率还有提升空间	9 -
图表 11：两针法可显著提高保护率	9 -
图表 12：2015-2021Q1 水痘疫苗批签发量.....	9 -
图表 13：2015-2021Q1 水痘疫苗批签发市场份额.....	9 -
图表 14：国内上市的主要水痘疫苗.....	9 -

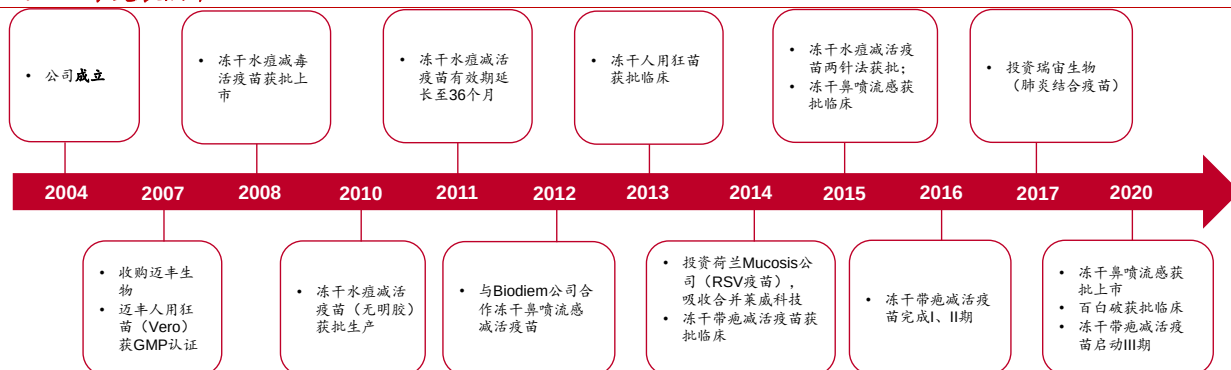
图表 15: 无明胶成分水痘疫苗进一步增加安全性 (单位: 例)	10
图表 16: 水痘疫苗在研管线	10
图表 17: 预计 2025 年水痘疫苗品种可达 55 亿, 百克生物销售~19 亿	11
图表 18: 美国不同年龄带状疱疹发病率 (1/1000)	11
图表 19: 中国 50+ 岁人群带状疱疹发病率(1/1000)	11
图表 20: 中国带疤苗接种率还有巨大提升空间	12
图表 21: 全球仅有两款带疤苗上市	12
图表 22: GSK 的带疤苗销售额 (亿美元)	12
图表 23: 国内带疤苗仅有 GSK, 2020 年开始销售	12
图表 24: 百克生物的带状疱疹减活苗研发进度最快	13
图表 25: 预计 2025 年带疤苗品种可达 96 亿, 百克生物销售额可达~34 亿 ...	13
图表 26: 中国流感患病率大约 8.8%-22.5%	14
图表 27: 各国 65 岁以上老年人流感疫苗接种率	14
图表 28: 2020 流感疫苗批签发占比	14
图表 29: 三价/四价流感疫苗批签发情况 (万支)	14
图表 30: 国内上市的主要流感疫苗	14
图表 31: 鼻喷流感具备多重优势	15
图表 32: 流感疫苗在研管线	16
图表 33: 预计 2025 年流感疫苗品种可达 93 亿, 百克生物销售额可达 17 亿 ..	17
图表 34: 近年来我国狂犬疫苗批签发量维持在 6000-8000 万支左右	17
图表 35: 2020 年狂苗 (Vero 细胞) 的批签发份额高达 89.83%。	17
图表 36: 狂犬血清 vs. 狂犬免疫球蛋白 vs. 抗狂犬病毒单抗	18
图表 37: 美国百日咳发病数自 2000 年以来增加	18
图表 38: 中国百日咳发病数自 2014 以来反弹	18
图表 39: 组分纯化工艺 vs. 共纯化工艺	19
图表 40: DTcP 对 PT、FHA 的免疫原性优于共纯化 DTaP	19
图表 41: 2015-2021Q1 百白破系列苗批签发量 (万支)	19
图表 42: 2015-2021Q1 百白破系列苗批签发市场份额	19
图表 43: 百克生物的组分百白破已获批临床	20
图表 44: 百克生物的 DTcP 峰值销售额可达~5 亿元	20
图表 45: 百克生物业务拆分	21
图表 46: 相对估值	21
图表 47: 百克生物财务报表预测	23

水痘疫苗龙头，创新管线持续布局

深耕疫苗领域，绑定员工利益

- 以水痘疫苗发家，专注于人用疫苗。公司成立于 2004 年，前身为长春高新（90%）和百克药业（10%）出资成立的长春高新百克生物研究院。从水痘疫苗发家，先后推出无明胶成分水痘苗、长有效期（36 个月）水痘苗、两针法水痘苗，在水痘苗市场占据重要地位。2007 年收购迈丰生物，推出狂苗（Vero 细胞）水针制剂并布局狂苗（Vero 细胞）冻干制剂、狂苗（MRC-5 细胞）冻干制剂等。同时公司积极与海外一流疫苗公司合作并投资疫苗科技公司，通过自研+引进，布局鼻喷流感、带状疱疹减毒活疫苗、组分百白破等重磅或差异化品种。2021 年 6 月公司成功上市，募资 15 亿元用于上市品种产能扩充、在研品种产能储备以及在研品种临床推进。

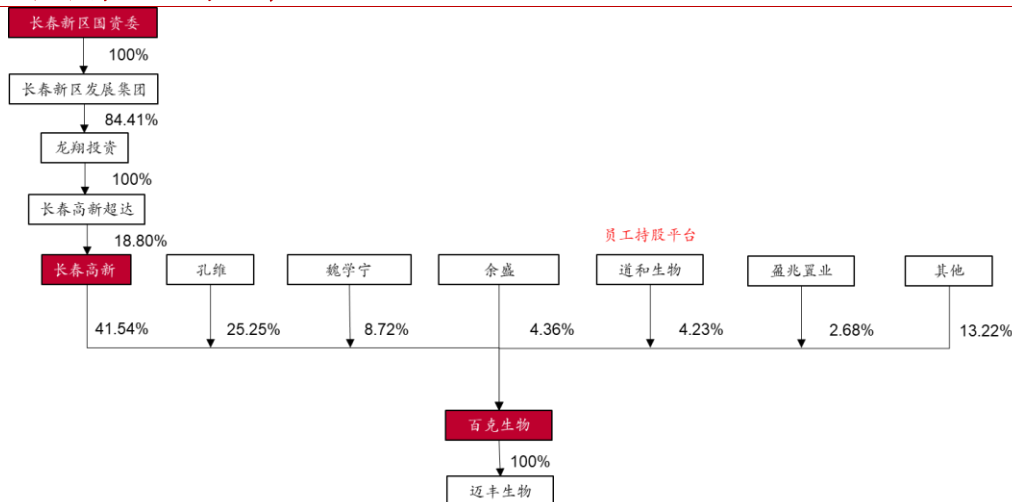
图表 1：公司发展历程



来源：公司官网，公司招股书，中泰证券研究所

- 长春高新为控股股东，道和生物为员工持股平台。长春高新直接持有公司 41.54% 股权，为公司控股股东。长春新区国资委通过长春新区发展集团、龙翔投资、长春高新超达等间接持有控股股东长春高新 18.80% 股权，为公司实控人。公司目前全资控股迈丰生物并投资瑞宙生物等。2018 年 8 月 24 日成立员工持股平台道和生物，共覆盖 13 名中高层管理人员，绑定管理层核心利益，促进公司快速发展。

图表 2：公司股权结构及核心子公司

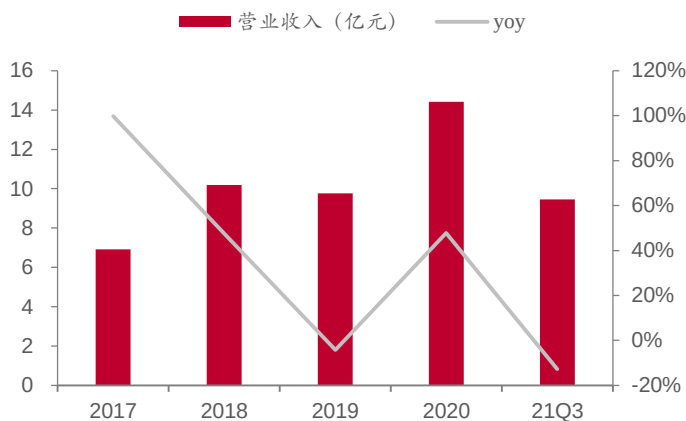


来源：公司公告，中泰证券研究所（数据截至 2021 年 9 月 30 日）

上市品种维持高增长，在研管线布局丰富

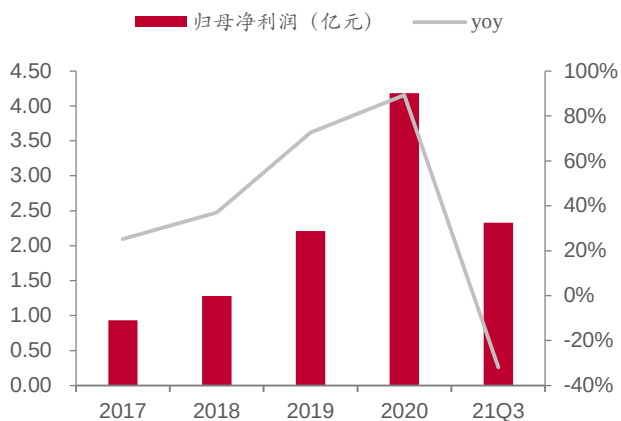
- **水痘疫苗是收入核心来源，鼻喷流感疫苗接续发力。**公司目前有 3 类产品上市，分别是冻干水痘疫苗、冻干鼻喷流感疫苗、人用狂犬（Vero 细胞）水针制剂。其中冻干水痘疫苗系公司收入核心来源，2017-2021H1 占公司营收分别为 92%、85%、97%、77%；冻干鼻喷流感疫苗 2020 年下半年上市销售，正处于放量期；人用狂犬（Vero 细胞）水针制剂 2018 年下半年因生产工艺和设备升级而停产，预计 2022 年下半年恢复生产。由于 Q2-Q3 新冠疫苗接种挤兑其他疫苗接种，公司 2021Q1-Q3 实现收入 9.45 亿元（-12.73%），2017-20 CAGR 27.79%；实现归母净利润 2.33 亿元（-31.92%），2017-20 CAGR 64.78%。

图表 3：2020 年公司收入同比 47.73%



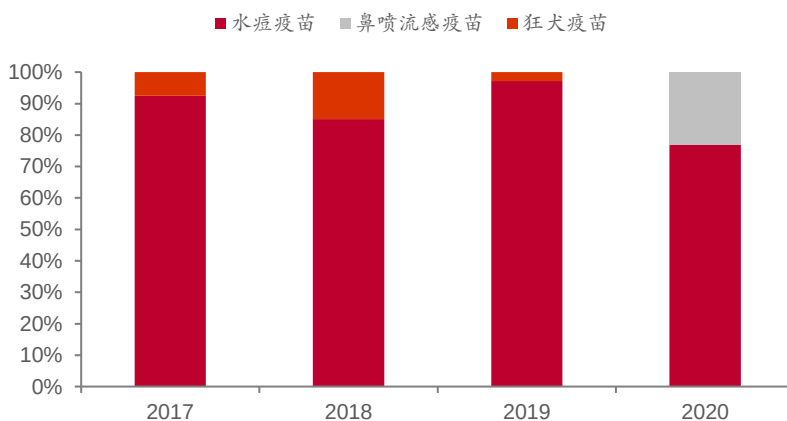
来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 4：2020 年公司归母净利润同比 89.23%



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 5：水痘疫苗系收入核心来源，鼻喷流感疫苗开始发力

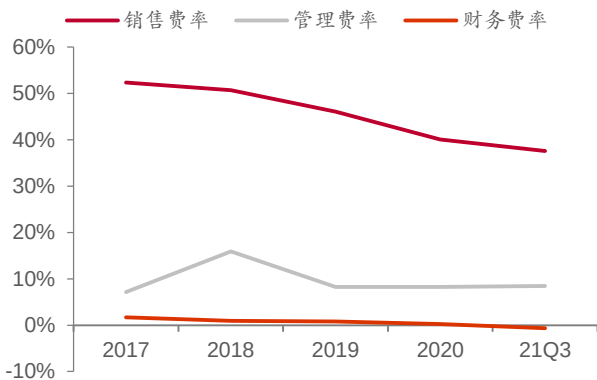


来源：公司公告，中泰证券研究所

- **销售渠道规模效应显现，市场推广费占据大头。**2017-21H1 公司期间费用率分别为 61.22%、67.57%、55.14%、48.62%和 58.63%，其中销售费率由 2017 年的 52.38% 下降到 2021 前三季度的 37.58%，主要得益于疫苗收入规模扩大，销售渠道的规模效应开始显现，同时 21 年 Q2-Q3 新冠疫苗接种挤兑常规疫苗接种，导致销售推广活动减少。分

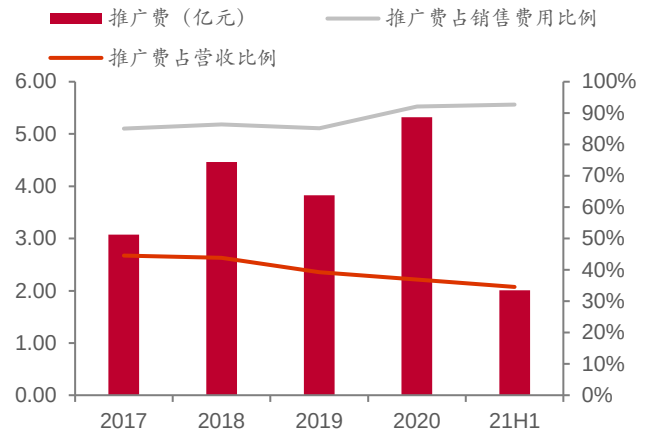
拆销售费用结构，市场推广费占据销售费用大头，主要原因在于公司将疫苗推广等交给第三方（CSO），协助公司在各个省份的招投标工作，2020 年市场推广费迅猛增加主要在于 2020 年下半年鼻喷流感开始上市销售，公司加大了对市场推广力度。

图表 6：公司期间费用率不断优化



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 7：销售费用以市场推广费为主



来源：公司公告，中泰证券研究所

- **研发团队实力雄厚，具备丰富的疫苗全产业链经验。**截至 2020 年公司研发团队拥有研发人员 117 人，占比 11.15%，其中核心人物孔维博士拥有 20 年疫苗研发经验，另有其他核心技术人员姜春来博士、魏巍、刘大维博士、朱昌林和时念民等，共同把控疫苗的研发、临床、生产、销售等各个环节。凭借多年的技术积累，公司自主研发出“病毒规模化培养技术平台”、“制剂及佐剂技术平台”、“基因工程技术平台”及“细菌性疫苗技术平台”四大核心技术平台，构成了公司的核心技术体系。

图表 8：研发团队具备丰富的疫苗全链条经验

姓名	职务	年龄	学历	经历
孔维	董事、总经理	56	博士	美国约翰霍普金斯大学和马里兰大学博士后，吉林大学教授，在迈丰生物、百益制药担任要职，拥有20年疫苗研发经验
姜春来	董事、常务副总经理	48	博士	美国杜克大学博士后，吉林大学教授，曾任职长春所技术员/助理工程师、公司研发总监等，在迈丰生物、瑞宙生物担任要职，拥有25年疫苗研发经验
魏巍	副总经理	51	硕士	吉林大学硕士，高级工程师，曾任职长春所助理工程师、长生生物车间主任、公司生产总监等，拥有28年疫苗生产经验
刘大维	质量总监	49	博士	中科院微生物所博士后，曾任职长春所研发人员、公司研发项目经理，从事基因工程乙肝疫苗研发与生产、甲乙肝联合疫苗的研制等工作，拥有16年疫苗研发技术经验
朱昌林	总经理助理兼总工程师	53	学士	吉林大学医学学士，曾在长春所从事麻疹疫苗生产工作、长生生物工程主任、公司，历任研发总监，拥有28年疫苗研发经验
时念民	临床总监	55	硕士	人民大学硕士，曾任职于内蒙古包钢预防保健中心副站长、GSK区域销售主管、朝阳区疾控中心等，拥有30年疫苗临床/销售经验

来源：公司招股书，公司官网，中泰证券研究所

- **在研管线丰富，布局多个重磅品种。**公司目前拥有在研项目 16 项，进入临床阶段的有 4 项，分别是人用狂犬（Vero 细胞）冻干制剂申请注册、冻干带疱减活苗 III 期、组分百白破和鼻喷流感液体制剂获批临床，其中冻干带疱减活苗和组分百白破值得期待。处在临床前阶段的尚有 12 项，其中新型佐剂流感疫苗、RSV 疫苗、麻腮风三联苗、人二倍体细胞狂犬等皆是关注度较高的疫苗品种。另外公司还有两个单抗项

目，其中全人源抗狂犬病毒单抗可与狂犬疫苗结合使用，构建更加有效的狂犬病防控矩阵，充分发挥产品组合优势。

图表 9：百克生物在研管线丰富

序号	疫苗产品线	临床前研究	临床批件	I期	II期	III期	临床研究总结	上市	合作方	技术平台
1	冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）							2024 上市		病毒规模化培养技术平台、制剂及佐剂技术平台
2	冻干带状疱疹减毒活疫苗							2022 上市		病毒规模化培养技术平台、制剂及佐剂技术平台
3	吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗							2024 上市		制剂及佐剂技术平台、细菌性疫苗技术平台
4	鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）							2023 上市		制剂及佐剂技术平台
5	冻干鼻喷重组新型冠状病毒疫苗（减毒流感病毒载体）								香港大学、厦门大学	基因工程技术平台
6	流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐剂）									制剂及佐剂技术平台
7	冻干人用狂犬病（MRC-5 细胞）疫苗									病毒规模化培养技术平台、制剂及佐剂技术平台
8	全人源抗狂犬病毒单克隆抗体								勃林格殷格翰、泰诺麦博	基因工程技术平台
9	麻疹腮腺炎风疹联合疫苗								俄罗斯 FORT	病毒规模化培养技术平台
10	呼吸道合胞病毒 RSV 重组蛋白疫苗								荷兰 Mucosis B.V.	基因工程技术平台
11	b 型流感嗜血杆菌结合疫苗								Intravacc（荷兰转化疫苗研究	细菌性疫苗技术平台
12	全人源抗破伤风毒素单克隆抗体								鼎康生物、泰诺麦博	基因工程技术平台
13	肿瘤治疗性疫苗									基因工程技术平台
14	阿尔茨海默病治疗性疫苗								吉林大学	基因工程技术平台
15	HSV-2 疫苗（单纯疱疹病毒-2 疫苗）								丽凡达生物	基因工程技术平台
16	universal influenza（通用流感疫苗）								丽凡达生物	基因工程技术平台

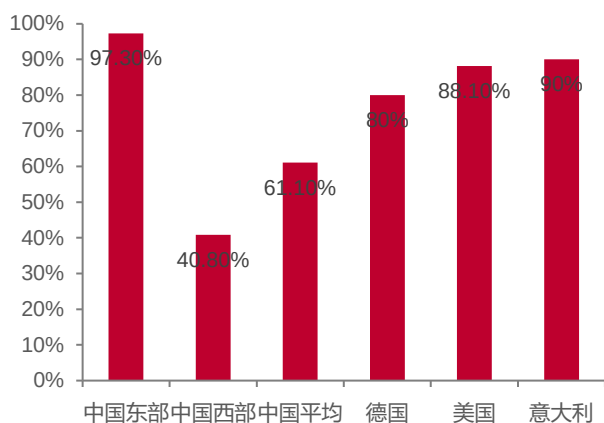
来源：公司招股书，公司公告，中泰证券研究所

现有产品：引领水痘疫苗市场快速增长

水痘疫苗空间扩容，百克保持领先地位

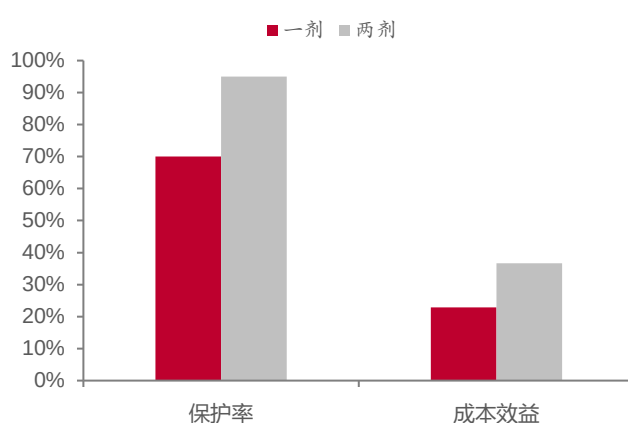
- **儿童接种率提升、两针法普及，驱动水痘疫苗空间扩容。**水痘是由水痘-带状疱疹病毒初次感染引起的急性传染病，主要发生在婴幼儿和学龄前儿童，根据《北京市水痘疫苗使用技术指南》，14 岁以下儿童水痘发病率为 1836 / 10 万，全人群发病率为 358 / 10 万，5-9 岁是发病率最高年龄段。目前水痘疫苗是预防水痘感染的唯一手段。
 - 中国儿童水痘疫苗平均接种率为 61.1%，东部、中西部地区分别为 97.3%、40.8%，区域接种率差异较大，与德国、意大利、美国等发达国家平均 80% 以上的接种率相比仍有提升空间。
 - 另外，有研究表明健康儿童接种单剂水痘疫苗后，其抗体保护率平均 70%，而接种 2 剂水痘疫苗后抗体保护率升至 95%+。2011 年起我国多地开展了水痘疫苗“两针法”免疫程序，至今已有包括 21 个省份的部分城市或者直辖市先后开展。

图表 10：中国儿童水痘疫苗接种率还有提升空间



来源：公司招股书，中泰证券研究所

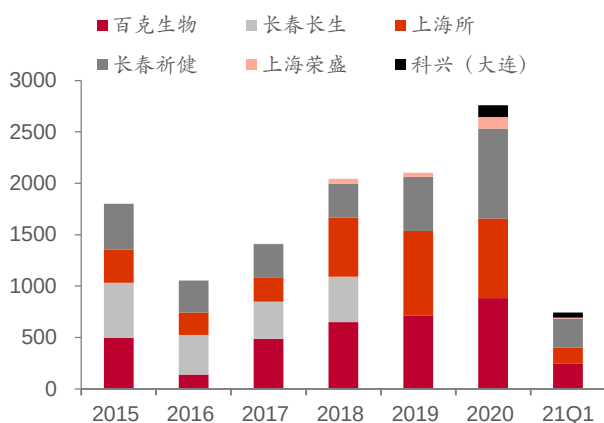
图表 11：两针法可显著提高保护率



来源：CNKI，中泰证券研究所

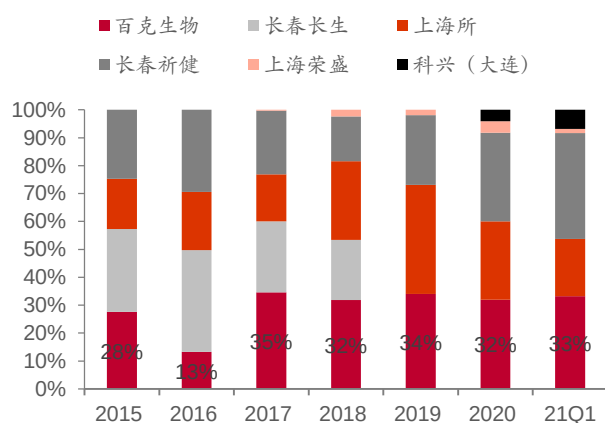
- 百克占据水痘疫苗市场领导地位，继续引领行业。目前国内上市的水痘疫苗均为减毒活疫苗。2020 年中国水痘疫苗批签发量 2758 万支，同比增长 31.2%。2018 年长生疫苗事件后，水痘疫苗市场基本上由百克生物、长春祈健、上海所三家瓜分。百克凭借在水痘疫苗领域 15 年的深耕经验+优越的水痘疫苗，继续加大市场推广力度，引领行业发展。

图表 12：2015-2021Q1 水痘疫苗批签发量



来源：中检院，中泰证券研究所

图表 13：2015-2021Q1 水痘疫苗批签发市场份额



来源：中检院，中泰证券研究所

图表 14：国内上市的主要水痘疫苗

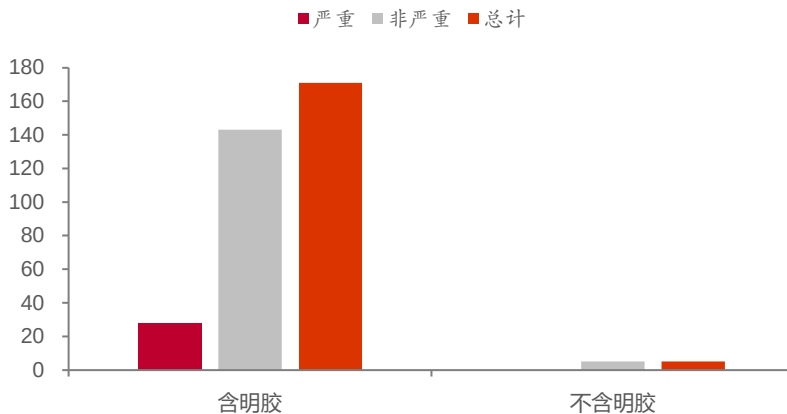
厂家	疫苗类型	滴度	有效期	有无明胶	适用人群	接种剂次	上市时间	单价（元）	2020批签发量（万支）	占比
百克生物	水痘减毒活疫苗（冻干）	不低于2000PFU	36个月	无	12月龄以上	1-2	2008	135-160	883	32.01%
上海所	水痘减毒活疫苗（冻干）	不低于2001PFU	24个月	无	12月龄-12岁	1-2	2006	135-160	773	28.04%
长春祈健	水痘减毒活疫苗（冻干）	不低于2002PFU	24个月	有	12月龄以上	1	2007	135-170	877	31.79%
上海荣盛	水痘减毒活疫苗（冻干）	不低于2003PFU	24个月	无	12月龄-12岁	1-2	2016	135-160	111	4.03%
科兴生物	水痘减毒活疫苗（冻干）	不低于2004PFU	24个月	无	12月龄以上	1-2	2020	165-180	114	4.13%

来源：中检院，Wind 医药库，丁香园，各产品说明书，中泰证券研究所

- 百克水痘疫苗工艺持续优化，安全性、有效期等指标持续提升。公司先后推出冻干水痘疫苗、无明胶成分水痘疫苗、长有效期（36 个月）水痘疫苗、两针法水痘疫苗，在水痘疫苗市场占据重要地位。2008 年公司推出水痘疫苗冻干制剂，保质期达到 18 个月，2013 年通过优化冻干保护剂配

方进一步延长保质期到 36 个月，为全球首个。另外，公司 08 年推出的水痘苗中添加的冻干保护剂含有明胶成分，由于明胶属于重要的过敏源，公司 2010 年推出无明胶成分水痘苗，在保证免疫效果的基础上进一步增加疫苗安全性。

图表 15：无明胶成分水痘疫苗进一步增加安全性（单位：例）



来源：CNKI，微信公众号“百克疫苗”，中泰证券研究所

注：含明胶组：日本 1994-1999 接种 141 万剂含明胶水痘苗发生的不良反应例数；不含明胶组：日本 1999-2000 接种 130 万剂不含明胶水痘苗发生的不良反应例数

水痘疫苗未来 5 年预计达到 55 亿，百克持续占据市场领先地位

- **万泰和民海的在研水痘疫苗进度靠前，上市尚需 2-3 年。**目前水痘疫苗在研管线主要分为两大类：水痘减毒活疫苗+麻腮风-水痘四联苗。水痘减毒活疫苗中，万泰和民海进展较快达到 III 期临床，其余厂家处于 II 期或者更早阶段。麻腮风-水痘四联苗国内尚无品种上市且在研品种均处在早期阶段。

图表 16：水痘疫苗在研管线

药品名称	企业	临床前研究	临床批件	I期临床	II期临床	III期临床	最新状态日期
冻干水痘减活苗	万泰生物						2018-10-16
冻干水痘减活苗	民海生物						2020-01-16
冻干水痘减活苗 (VZV-7D)	万泰生物						2021-03-30
水痘减活苗	中逸安科						2018-10-08
水痘减活苗	复星医药(大连雅立峰)						2018-10-08
麻腮风-水痘四联苗	MSD/民海生物						2019-05-28
麻腮风-水痘四联苗	天坛生物						2015-09-08
麻腮风-水痘四联苗	GSK						2010-03-15

来源：Wind 医药库（数据截至 2021.9），中泰证券研究所

- **预计 2025 年国内水痘疫苗市场空间 55 亿，届时百克生物有望销售 19 亿，关键假设如下：**
 - 两针法逐渐普及，两针法普及系数每年提高 0.1；
 - 2021 年由于新冠疫苗接种挤兑导致水痘疫苗接种率出现下滑，之后开始恢复，逐渐提高至发达国家水平 85%；
 - 考虑到公司在水痘疫苗领域的经验和过去几年的批签发份额，假设公司在水痘疫苗市场最高市占率为 35%。

图表 17：预计 2025 年水痘疫苗品种可达 55 亿，百克生物销售~19 亿

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
1-3 岁人数（万人）	4711	4218	3895	3529.5	3400	3300	3300	3300	3300	3300	3300
两针法普及系数	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0
水痘疫苗接种率	53.2%	42.3%	50.8%	62.4%	71.0%	80.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%
水痘疫苗接种数量（万支）	2758	2143	2571	3086	3621	4224	4769	5049	5330	5610	5610
水痘疫苗单价（元）	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
水痘疫苗市场规模（亿元）	35.86	27.86	33.43	40.11	47.07	54.91	61.99	65.64	69.28	72.93	72.93
百克生物市占率	31%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
百克生物销售额（亿元）	11.07	9.75	11.70	14.04	16.48	19.22	21.70	22.97	24.25	25.53	25.53

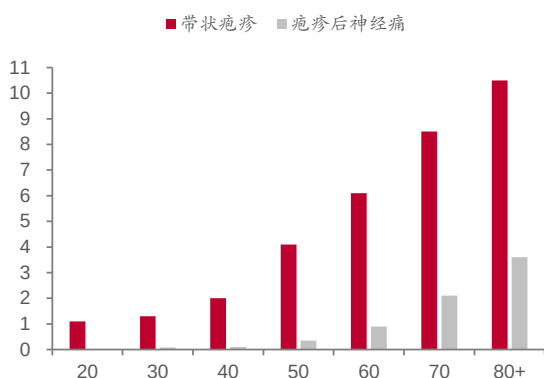
来源：中检院，Wind 医药库，国家统计局，中泰证券研究所

两大重磅疫苗快速推进，未来空间广阔

带状疱疹：100 亿大品种，有望国产第一家上市

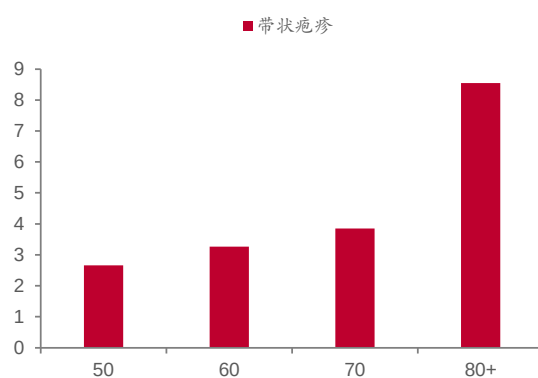
- **带状疱疹好发于 50+ 岁人群，疫苗接种率提升成为关键。**带状疱疹是由潜伏在体内的水痘-带状疱疹病毒再激活而引起的一种急性感染性皮肤病，多发生在 50 岁以上人群中，发病率随年龄增加而增长。常见的并发症主要是疱疹后神经痛（PHN），可持续数月之久。目前该病尚无有效治疗药物，疫苗成为预防带状疱疹的最佳手段。美国的带疱疫苗在 60+ 岁人群的接种率已经达到 34%+，中国的带疱疫苗接种才刚开始，50+ 岁人群的接种率仅 0.31%，中国带疱疫苗接种率相比美国还有巨大提升空间。

图表 18：美国不同年龄带状疱疹发病率（1/1000）



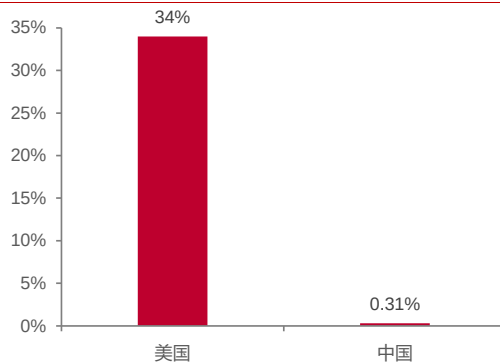
来源：美国 CDC，中泰证券研究所

图表 19：中国 50+ 岁人群带状疱疹发病率（1/1000）



来源：PLOS，中泰证券研究所

图表 20：中国带状疱疹接种率还有巨大提升空间



来源：美国 CDC，中检院，中泰证券研究所

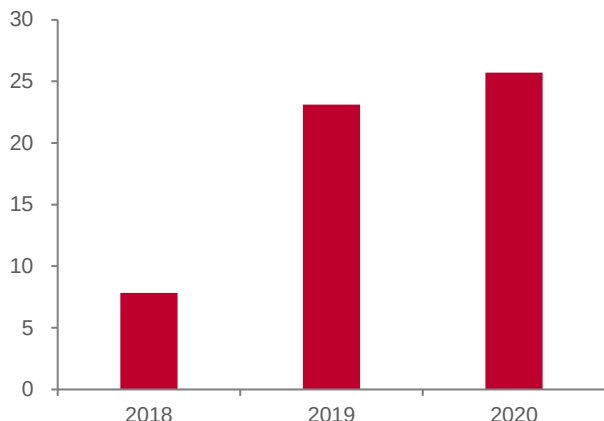
- 全球仅有两款、国内仅有一款带状疱疹上市，竞争格局良好。目前全球范围内共有两款带状疱疹疫苗上市，分别为默沙东的 Zostavax 以及葛兰素史克的 Shingrix。默沙东的带状疱疹减毒活疫苗 Zostavax 2006 年获批准上市，适用于 50 岁以上人群；GSK 的重组带状疱疹疫苗 Shingrix 2017 年获批准上市，便迅速取代 MSD 的带状疱疹减毒活疫苗 Zostavax，成为销售额达到 25 亿美元的重磅疫苗单品。2020 年 6 月 GSK 的 Shingrix 开始在中国销售，定价 1600 元/支，需接种 2 剂，2020 年批签发量达到 165 万支。

图表 21：全球仅有两款带状疱疹上市

疫苗名称	生产厂商	获批时间	疫苗类型	适用年龄	接种剂次	单价（美元）	ACIP 推荐情况	降低带状疱疹的有效率
Zostavax	默沙东	2006.5	减毒活疫苗	50+	1 剂	225.3	2008 年 ACIP 推荐用于 60+ 人群	60-69: 64%; 70-79: 41%
Shingrix	葛兰素史克	2017.1	基因重组亚单位疫苗	50+	2 剂（间隔 2-6 个月）	151	2018 年 ACIP 推荐用于 50+ 人群	50-59: 96.6%; 60-69: 97.4%; 70-79: 91.3%

来源：美国 CDC，中泰证券研究所

图表 22：GSK 的带状疱疹销售额（亿美元）



来源：Bloomberg，中泰证券研究所

图表 23：国内带状疱疹仅有 GSK，2020 年开始销售



来源：中检院，中泰证券研究所

- 百克的带状疱疹减毒活疫苗研发进度最快，有望在国产疫苗中享受 3-5 年左右独占期。国内带状疱疹疫苗在研管线主要分为两类：带状疱疹减毒活疫苗和重组带状疱疹疫苗。带状疱疹减毒活疫苗中，百克生物进展最快，正在 III 期临

床，预计 2022 年获批上市，长春长生破产，万泰生物已主动暂停，其余几家均处于 I 期或之前阶段。重组带状疱疹疫苗中，智飞生物和怡道生物均处于临床前阶段。

图表 24：百克生物的带状疱疹减活苗研发进度最快

疫苗产品	企业	接种人群	临床前研究	临床批件	I期	II期	III期	最新状态日期	备注
带状疱疹减活苗	百克生物	40+ 岁						2020-05-07	
带状疱疹减活苗	长春长生	40+ 岁						2018-01-03	破产
带状疱疹减活苗（冻干）	万泰生物	40+ 岁						2020-02-27	主动暂停
带状疱疹减活苗	上海所	40+ 岁						2020-02-28	
带状疱疹减活苗	复星医药（大连雅立峰）							2018-10-08	
带状疱疹减活苗	长春祈健							2017-08-21	
带状疱疹减活苗（冷藏稳定剂型）	默沙东							2009-06-05	
重组带状疱疹（CHO 细胞）	智飞生物							2021-05-14	
重组带状疱疹（CHO 细胞）	怡道生物/中慧元通							2020-05-06	
重组带状疱疹（CHO 细胞）	迈科康生物							2021-11-03	

来源：Wind 医药库（数据截至 2021.9），中泰证券研究所

- 预计 2025 年国内带状疱疹市场空间 96 亿，届时百克生物有望销售~34 亿，关键假设如下：
 - 50+ 岁人群接种率每年增加 0.15%；
 - 根据去年中标价格，假设带状疱疹单价 1600 元/剂；
 - 预计百克生物带状疱疹 2022 年销售市占率可达 5%，之后爬坡到 40%。

图表 25：预计 2025 年带状疱疹品种可达 96 亿，百克生物销售额可达~34 亿

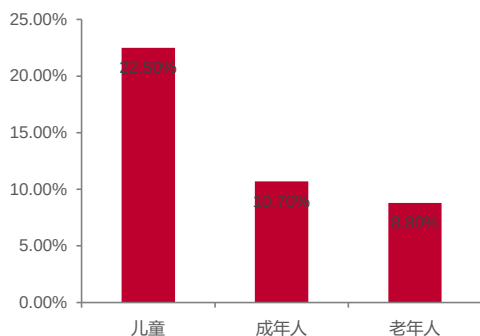
	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
50 岁以上人数（亿人）	4.87	5.03	5.19	5.35	5.52	5.70	5.88	6.07	6.27	6.47	6.67
50 岁以上接种率	0.34%	0.47%	0.60%	0.75%	0.90%	1.05%	1.20%	1.35%	1.50%	1.65%	1.80%
接种数量（万支）	164.97	236.68	311.24	401.50	497.22	598.65	706.07	819.74	939.97	1067.06	1201.31
单支定价（元）	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
市场规模（亿元）	26.40	37.87	49.80	64.24	79.55	95.78	112.97	131.16	150.40	170.73	192.21
百克生物市占率	0	0	5%	10%	25%	35%	40%	40%	40%	40%	40%
百克生物销售额（亿）	0	0	2.49	6.42	19.89	33.52	45.19	52.46	60.16	68.29	76.88

来源：国家统计局，Wind 医药库，中检院，中泰证券研究所

鼻喷流感：创新剂型，有望享受行业高增

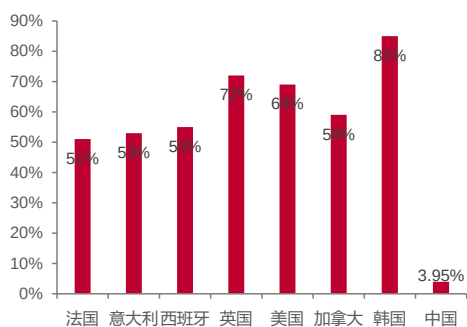
- 流感呈季节性高发，中国流感疫苗接种率亟待提升。流感一般流行于每年 11 月到次年 2 月。据 WHO 估计，流感每年造成 300 万-500 万严重病例和 25 万-50 万死亡。美国流感患病率大约 5%-20%，自 2010 年以来流感每年导致 900 万-4500 万人患病，14 万-81 万人住院，1.2 万-6.1 万人死亡。中国流感患病率大约 8.8%-22.5%，平均每年有 8.8 万流感相关死亡。接种疫苗是预防流感的最有效手段，2020 年中国流感疫苗整体接种率只有 4.2%，与美国的 48.4% 相比还有 12+ 倍空间，其中接种率最高的学龄前儿童也仅有 12.35%。单看 65 岁以上人群，中国流感疫苗接种率也远远低于欧美等发达国家。与 WHO 建议的流感疫苗目标接种率 75% 相比，中国还有很大提升空间。

图表 26：中国流感患病率大约 8.8%-22.5%



来源：ScienceDirect，中泰证券研究所

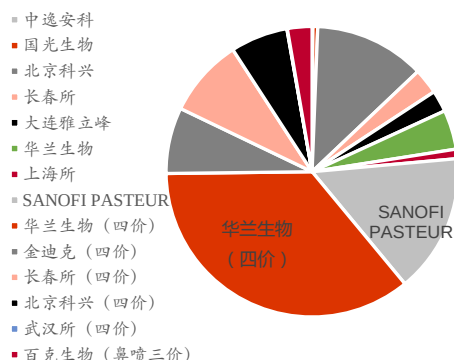
图表 27：各国 65 岁以上老年人流感疫苗接种率



来源：各地政府网站，中泰证券研究所

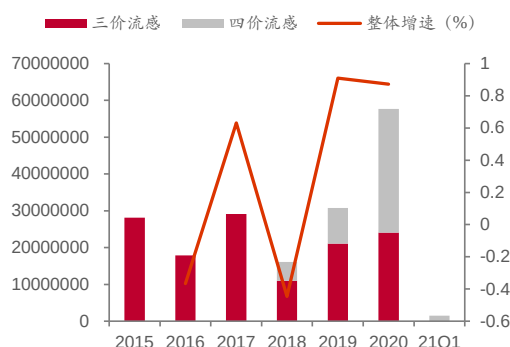
■ 华兰、金迪克占据头部，百克享受行业高增速。目前我国批准上市的流感疫苗包括三价灭活疫苗（IIV3）、三价减毒活疫苗（LAIV3）和四价灭活疫苗（IIV4）。2020 年中国流感疫苗批签发量 5765 万支，同比 87.28%，其中三价流感 2407 万支，同比 14.22%，四价流感 3358 万支，同比 245.84%。尽管行业内已有 10+家企业生产流感疫苗且华兰、金迪克等占据大部分市场，但是在合作大于竞争+共同促进接种率提升的大背景下，公司独家品种鼻喷三价流感疫苗依然可以跟随行业高速增长。

图表 28：2020 流感疫苗批签发占比



来源：中检院，中泰证券研究所

图表 29：三价/四价流感疫苗批签发情况（万支）



来源：中检院，中泰证券研究所

图表 30：国内上市的主要流感疫苗

厂家	疫苗类型	接种方式	规格	适用人群	接种剂次	上市时间	单价 (元)	2020批签发量 (万支)	占比
华兰生物	三价灭活 (裂解)	肌注	0.25ml/0.5ml	6月龄-3岁/3岁以上	2/1	2011/2008	30-50	252.85	4.39%
	四价灭活 (裂解)	肌注	0.5ml	3岁以上	1	2018	100-135	2062.40	35.77%
科兴生物	三价灭活 (裂解)	肌注	0.25ml/0.5ml	6月龄-3岁/3岁以上	2/1	2005	30-55	707.26	12.27%
	四价灭活 (裂解)	肌注	0.5ml	3岁以上	1	2020	100-135	366.49	6.36%
赛诺菲	三价灭活 (裂解)	肌注	0.25ml/0.5ml	6月龄-3岁/3岁以上	2/1	2013	40-80	892.05	15.47%
长春所	三价灭活 (裂解)	肌注	0.25ml/0.5ml	6月龄-3岁/3岁以上	2/1	2007/2004	30-55	163.97	2.84%
	四价灭活 (裂解)	肌注	0.5ml	3岁以上	1	2020	100-135	502.42	8.71%
金迪克	四价灭活 (裂解)	肌注	0.5ml	3岁以上	1	2019	125-140	424.03	7.35%
百克生物	三价减毒 (鼻喷)	鼻喷	0.2ml	3-17岁	1	2020	298	156.69	2.72%
复星医药 (大连雅立峰)	三价灭活 (裂解)	肌注	0.25ml/0.5ml	6月龄-3岁/3岁以上	2/1	2005	20-65	137.70	2.39%
上海所	三价灭活 (裂解)	肌注	0.25ml/0.5ml	6月龄-3岁/3岁以上	2/1	2004/2001	30-55	60.78	1.05%
	四价灭活 (裂解)	肌注	0.5ml	3岁以上	1	2021	125-140	0.00	0.00%
国光生物	三价灭活 (裂解)	肌注	0.25ml/0.5ml	6月龄-3岁/3岁以上	2/1	2015	125-145	30.37	0.53%
中逸安科	三价灭活 (亚单位)	肌注	0.5ml	3岁以上	1	2010	165-185	5.37	0.09%
武汉所	四价灭活 (裂解)	肌注	0.5ml	3岁以上	1	2020	100-125	2.89	0.05%

来源：中检院，Wind 医药库，中国流感疫苗预防接种技术指南（2021-2022），中泰证券研究所

注：疫苗单价取部分数据，可能有所偏差

- **百克独家品种鼻喷流感具备三重免疫、快速起效、交叉免疫、给药方便等多个优势。**百克的鼻喷流感 2020 年 2 月获批上市，为 WHO 中国大陆独家授权，与传统的灭活疫苗相比，鼻喷流感具有以下优势：
 - **三重免疫应答：粘膜免疫+体液免疫+细胞免疫。**鼻喷流感减毒活疫苗可迅速激发人体三重免疫应答，针对不同部位的病毒进行防御：（1）鼻粘膜给药，产生粘膜免疫（IgA 抗体），在鼻腔形成第一道免疫防线；（2）产生体液免疫（IgG 抗体），清除体液中的流感病毒；（3）产生细胞免疫（T 细胞），清除细胞内的流感病毒。
 - **3+n 保护范围更广泛：**鼻喷流感减毒活疫苗生产用毒株每年由 WHO 推荐并提供（H1N1 型、H3N2 型和 B 型减毒毒株），不仅能够有效抵御疫苗株病毒，还可对其它亚型流感病毒产生交叉免疫。
 - **保护效力高、抗体产生快：**百克的鼻喷流感是国内首家在临床阶段经病原学保护效果评价的流感疫苗，III 期临床试验的保护效力达到 62.4%。鼻粘膜抗体在 3 天后即可产生，大大缩短疫苗产生保护作用的时间。
 - **给药方便，提高接种依从性：**采用鼻腔喷雾给药方式接种，使用方便，易于大规模接种。
 - **安全性更高：**使用 SPF(无特定病原体)鸡群生产，排除外源致病微生物污染风险；不含灭活剂、裂解剂、防腐剂等。

图表 31：鼻喷流感具备多重优势

	流感减毒活疫苗	流感病毒灭活疫苗
种类	鼻喷流感减毒活疫苗	流感病毒佐剂疫苗、流感病毒亚单位疫苗、流感病毒裂解疫苗、流感全病毒灭活疫苗
接种途径	鼻粘膜喷雾给药	上臂外侧三角肌肌肉内注射
免疫应答种类	诱导粘膜免疫——产生 IgA 抗体	无
	诱导细胞免疫——T 细胞	很少产生细胞免疫
	诱导体液免疫——产生 IgG 抗体	主要诱导体液免疫——产生 IgG 抗体
开始产生抗体时间	3 天	2-4 周
预防病毒部位	对粘膜、细胞内、体液内病毒均有效预防	预防体液内的流感病毒
保护范围	预防与疫苗株相同的流感病毒	预防与疫苗株相同的流感病毒
	预防与疫苗株相似亚型流感病毒（交叉免疫）	
	更有效解决流感病毒变异难防问题	
辅料成分	不含任何灭活剂、裂解剂、防腐剂	含灭活剂，除全病毒灭活疫苗外均含有裂解剂，部分含硫柳汞或其他防腐剂
主要原材料	毒种制备用鸡胚来源于 SPF 鸡群；疫苗生产用鸡胚来源于 SPF 鸡群	毒种制备用鸡胚来源于 SPF 鸡群

来源：CNKI，“百克疫苗”官方微信公众号，中泰证券研究所

- **在研管线集中在四价流感疫苗，市场供给将不断增加。**随着新冠疫情教育不断加深、流感防控重视度提高，流感疫苗研发热情不断高涨，目前研发管线主要集中在四价流感疫苗，且企业不断拓展适用年龄段，实现全人群覆盖。目前四价流感疫苗处在 III 期临床的企业已经有 10 余家，未来 2-3 年流感疫苗整体供给将会不断增加，促进流感疫苗行业渗透率提升和市场扩容。

图表 32：流感疫苗在研管线

药品名称	企业	接种人群	临床前研究	临床批件	I期	II期	III期	申请注册批件	最新状态日期
三价灭活（裂解）	医科院医生所	6月龄-3岁/3岁以上							2017-05-11
三价灭活（裂解）	中科生物（原福尔生物）	6月龄-3岁/3岁以上							2016-05-31
三价灭活（裂解）	上海荣盛	6月龄-3岁/3岁以上							2016-03-28
三价灭活（裂解）	山西培森	6月龄-3岁/3岁以上							2021-04-03
三价灭活（裂解）	武汉所	6月龄-3岁/3岁以上							2013-07-19
四价灭活（裂解）	上海所	3岁以上							2020-05-08
四价灭活（裂解）	上海所	6月龄-3岁							2020-04-30
四价灭活（裂解）	赛诺菲	6月龄-3岁/3岁以上							2021-01-14
四价灭活（裂解）	长春所	6月龄-3岁							2019-04-12
四价灭活（裂解）	科兴生物	6月龄-3岁							2019-10-12
四价灭活（裂解）	武汉所	60岁以上							2019-09-10
四价灭活（亚单位）	江苏中慧元通	3岁以上							2020-12-03
四价灭活（亚单位）	江苏中慧元通	6月龄-3岁							2020-12-03
四价灭活（裂解）	复星医药（大连雅立峰）	3岁以上							2021-02-18
四价灭活（裂解）	复星医药（大连雅立峰）	6月龄-3岁							2021-05-20
四价灭活（裂解）	华兰生物	6月龄-3岁							2019-07-19
四价灭活（裂解）	国光生物	3岁以上							2019-06-17
四价灭活（裂解）	辽宁成大	3岁以上							2021-03-29
四价灭活（裂解）	辽宁成大	6月龄-3岁							2020-12-21
四价灭活（裂解）	智飞生物	3岁以上							2019-11-13
四价灭活（裂解）	智飞生物	6月龄-3岁							2019-08-30
四价灭活（裂解）	金迪克	6月龄-3岁							2021-03-29
四价灭活（裂解）	长春海基亚	6月龄-3岁/3岁以上							2020-12-17
四价灭活（裂解）	沃森生物	6月龄-3岁/3岁以上							2020-12-03
四价灭活（裂解）	浙江天元	3岁以上							2020-10-10
四价灭活（亚单位）	中逸安科/辽宁茂康源	3岁以上							2018-02-06
四价灭活（裂解）	康华生物	3岁以上							2017-04-07

来源：Wind 医药库（数据截至 2021.9），中泰证券研究所

■ 预计 2025 年国内流感疫苗市场空间 93 亿，届时百克有望销售 17 亿，关键假设如下：

- 流感疫苗在重点人群接种率假设：0-3 岁人群 12.35%（2020），每年增长 2.0pp；4-17 岁人群 7.41%（2020），每年增长 1.0pp；60 岁以上人群 3.95%（2020），每年增长 1.0pp；
- 流感疫苗单价=三价流感疫苗单价*三价流感疫苗占比+四价流感疫苗单价*四价流感疫苗占比；
- 百克生物的销量市占率每年增加 1.0-2.0pp，目前流感疫苗供应厂家达到 10+家，因此假设公司最大市占率为 11%。

图表 33：预计 2025 年流感疫苗品种可达 93 亿，百克生物销售额可达 17 亿

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
0-3 岁人数（万人）	4218	5418	4995	4630	4500	4400	4400	4400	4400	4400	4400
0-3 岁人群接种率	12.35%	10.35%	12.35%	14.35%	16.35%	18.35%	20.35%	22.35%	24.35%	26.35%	28.35%
4-17 岁人数（万人）	26151	26151	26151	26151	26151	26151	26151	26151	26151	26151	26151
4-17 岁人群接种率	7.41%	6.41%	7.41%	8.41%	9.41%	10.41%	11.41%	12.41%	13.41%	14.41%	15.41%
60 岁以上人数（万人）	25383	26195	27033	27898	28791	29713	30663	31645	32657	33702	34781
60 岁以上人群接种率	3.95%	2.95%	3.95%	4.95%	5.95%	6.95%	7.95%	8.95%	9.95%	10.95%	11.95%
流感疫苗接种数量（万支）	3461	3010	3622	4245	4910	5595	6317	7061	7828	8618	9434
流感疫苗单价（元）	108	141	154	167	167	167	167	167	167	167	167
流感疫苗市场规模（亿元）	37.38	42.44	55.79	70.89	81.99	93.43	105.49	117.92	130.72	143.92	157.54
百克生物销量市占率	3.96%	5%	7%	8%	10%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
百克生物流感疫苗单价（元）	289	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
百克生物销售额（亿元）	3.96	4.18	7.31	10.42	13.53	17.04	19.24	21.50	23.84	26.24	28.73

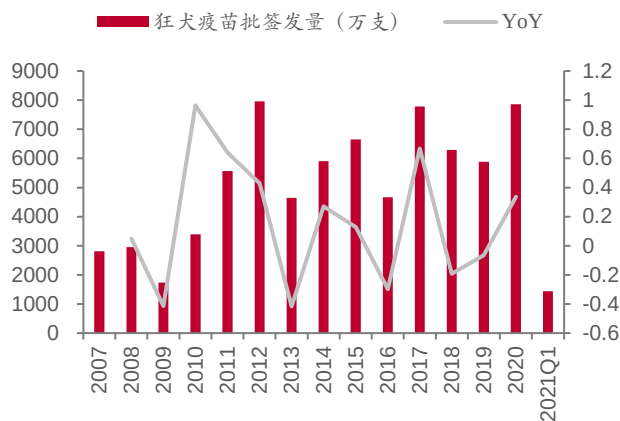
来源：中检院，Wind 医药库，中泰证券研究所

其他管线：亮点诸多，前瞻性布局多个重磅品种

狂犬（Vero 细胞）+抗狂犬单抗，构建预防全矩阵

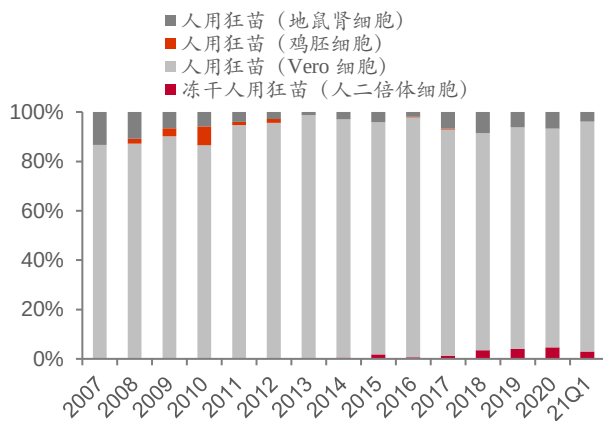
- 百克的狂犬（Vero 细胞）21 年下半年有望恢复生产。人用狂犬需求稳定，Vero 细胞狂犬占据主导。根据《狂犬病预防控制技术指南（2016 版）》，估计全国狂犬病年暴露人口数逾 4000 万。近年来我国人用狂犬病疫苗批签发量在 6000-8000 万支左右，按“2-1-1”法算对应 1500-2000 万人份，2020 年狂犬（Vero 细胞）的批签发份额高达 89.83%。

图表 34：近年来我国狂犬疫苗批签发量维持在 6000-8000 万支左右



来源：中检院，中泰证券研究所

图表 35：2020 年狂犬（Vero 细胞）的批签发份额高达 89.83%。



来源：中检院，中泰证券研究所

- 全人源抗狂犬病毒单抗+狂犬病疫苗，充分发挥组合优势。狂犬病疫苗是狂犬病毒暴露后预防的重要手段，但疫苗注射后一般需要 7-10 天甚至更久才能诱导机体产生足量的保护性抗体。为了弥补这一时间差，提供被动免疫制剂成为必要。目前被动免疫制剂主要有狂犬血清、狂犬免疫球蛋白以及抗狂犬病毒单抗，其中狂犬血清具有异源蛋白、部分产生过敏反应的缺点，狂犬免疫球蛋白具有生产供应不足的问题，因此具有批间效价差异小、安全性高、可大量制备等优势抗狂犬病毒单抗成为新的趋势。公司的全人源狂犬病毒单抗正处于临床前研究，有望与狂犬

组合充分发挥狂犬防疫优势。

图表 36：狂犬血清 vs. 狂犬免疫球蛋白 vs. 抗狂犬病毒单抗

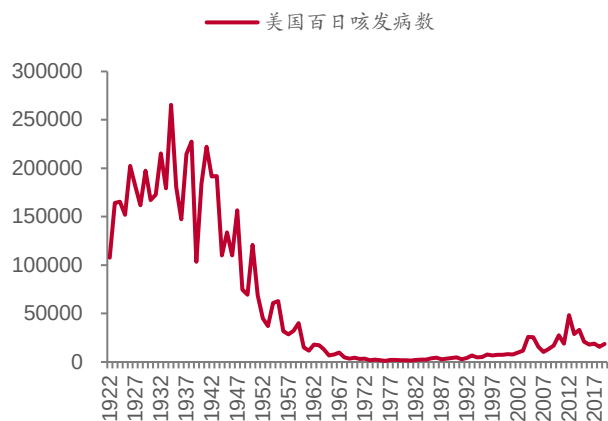
	全人源抗狂犬病毒单抗	狂犬病人免疫球蛋白 (HRIG)	马抗狂犬病血清 (ERIG)
感染 HIV/HCV 危险	不存在	理论上存在	不存在
价格		免疫用制备要求高，价格高	制备抗原容易且价格较低
生产	大规模生产	来源受限	供应量保证
伦理问题	不存在	存在	不存在
异源性	异源性小	异源性小	有异源性
不良反应	几乎无	几乎无	较多
过敏反应	安全，不需做皮试	较为安全，不需做皮试	有过敏风险，必须做皮试
半衰期		21天	14天

来源：CNKI，国家知识产权局，中泰证券研究所

组分百白破：升级换代趋势不可阻挡，存在结构性机会

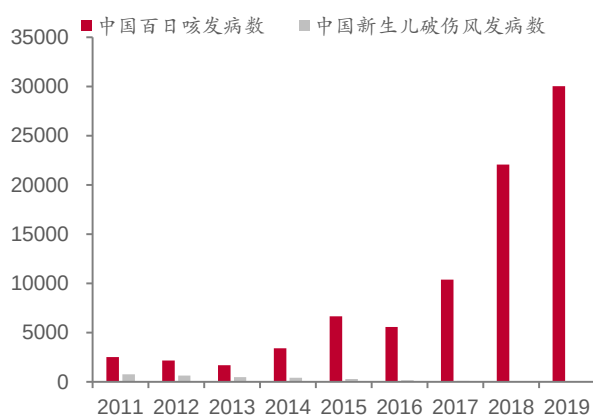
- **白破得到有效控制，百日咳有抬头趋势。**目前 129 个国家的百白破覆盖率至少达到了 90%，但全球范围内需要跨国家和地区的 95% 的接种率才能防止疾病爆发。根据 WHO 数据，近年来全球多个国家均出现百日咳重现。2007 年以来中国无白喉病例报告；2012 年消灭孕产妇及新生儿破伤风；2008 年以来，我国百日咳发病率控制在极低水平（<1/10 万），但是近几年百日咳发病数有上升趋势。

图表 37：美国百日咳发病数自 2000 年以来增加



来源：美国 CDC，中泰证券研究所

图表 38：中国百日咳发病数自 2014 以来反弹



来源：国家统计局，中泰证券研究所

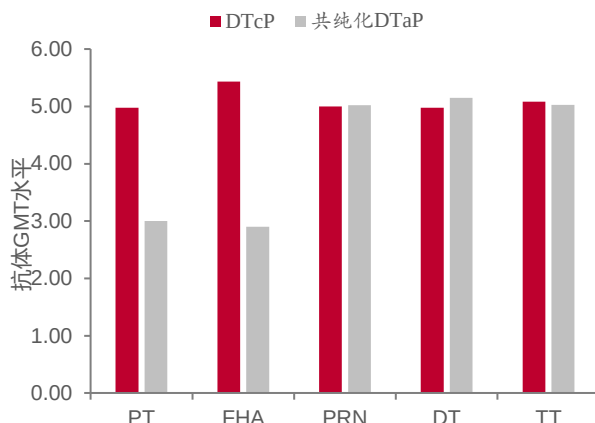
- **组分百白破 (DTcP) 大势所趋。**2012 年我国全细胞百白破 (DTwP) 停产，无细胞百白破 (DTaP) 成为主流。DTaP 生产工艺分为两种：共纯化 or 组分纯化。与共纯化工艺相比，组分纯化工艺单独纯化每种抗原并得到最优表达量，具有批间一致性好、安全性更好、免疫原性更强等优点。更为重要的是，采用共纯化工艺生产的 DTaP 仅可保护 2 岁以下婴幼儿，且不能作为基础免疫后的加强疫苗有效提供持久的免疫保护；而 DTcP 不仅可以保护两岁以下婴幼儿，且可以作为加强疫苗从而提供持久的免疫保护，以便应对“百日咳”重现。

图表 39: 组分纯化工艺 vs. 共纯化工艺

	组分纯化工艺	共纯化工艺
抗原含量	精确	模糊
抗原纯度	高	低
抗原比例	确定	模糊
抗原稳定性	高	低
安全性	高	低
免疫原性	高	低

来源: CNKI, 康希诺-U 招股书, 国家知识产权局, 中泰证券研究所

图表 40: DTcP 对 PT、FHA 的免疫原性优于共纯化 DTaP

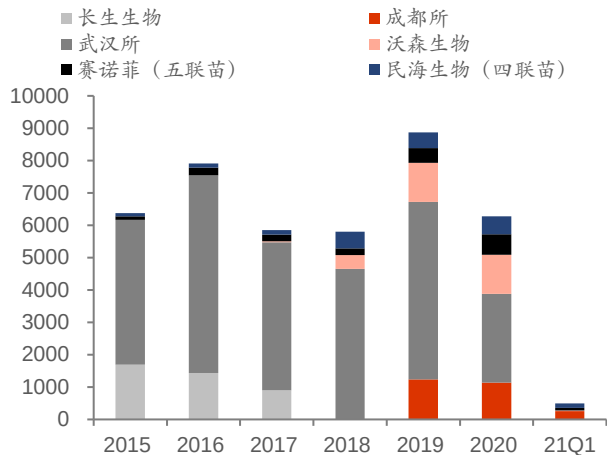


来源: 康希诺-U 招股书, 中泰证券研究所

注: PT、FHA、PRN 为百日咳抗原的三个主要组分, DT、TT 分别为白喉和破伤风类毒素

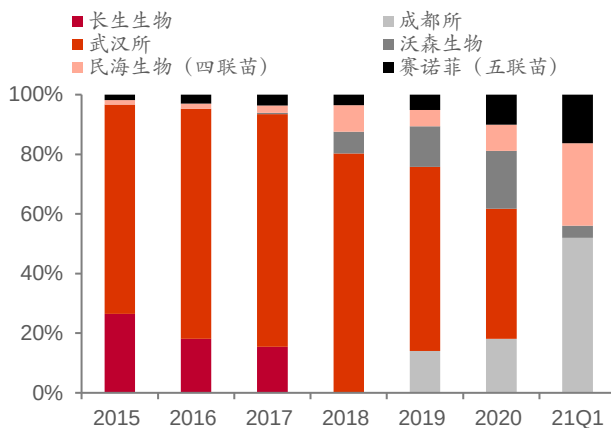
- 我国百白破系列苗均为 DTaP, 以共纯化工艺为主。2011 年 DTwP 停止批签发并于 2012 年停止生产, 目前我国批签发的百白破系列苗都为 DTaP, 批签发量在 6000 万-8000 万支波动, 主要包括三联苗、民海生物独家品种四联苗和赛诺菲独家品种五联苗 (潘太欣)。除了五联苗使用组分纯化工艺外, 其余均使用共纯化工艺。

图表 41: 2015-2021Q1 百白破系列苗批签发量 (万支)



来源: 中检院, 中泰证券研究所

图表 42: 2015-2021Q1 百白破系列苗批签发市场份额



来源: 中检院, 中泰证券研究所

- 百克生物的组分百白破已获批临床。目前百白破在研疫苗均采用组分纯化工艺, 其中智飞、康泰、武汉所进度最快, 正在 I 期临床, 百克生物 2020.3 获批临床, 预计今年下半年开 I 期临床。

图表 43：百克生物的组分百白破已获批临床

疫苗产品	企业	临床前研究	临床批件	I期	II期	III期	最新状态日期
组分百白破	智飞生物						2021-03-11
组分百白破	康泰生物（民海生物）						2021-01-21
组分百白破	武汉所						2019-09-04
组分百白破	康希诺						2020-12-03
组分百白破	百克生物						2018-04-12
组分百白破	医科院						2021-01-05

来源：Wind 医药库（数据截至 2021.9），中泰证券研究所

■ 预计国内组分百白破潜在市场空间 20-25 亿，百克生物有望销售 5 亿，关键假设如下：

- 组分百白破预计在 2023 年上市；
- 组分百白破单价 200 元/支左右；
- 百克生物的 DTcP 预计 2024 年上市销售，随着其他竞品上市，这里假设最高市占率达 20%，按照最高市占率的 25%、50、75%、100%爬坡。

图表 44：百克生物的 DTcP 峰值销售额可达~5 亿元

	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
DTcP销量（万支）	0	0	290	560	810	1040	1240	1190	1140	1090
DTcP单价（元/支）			202	201	200	200	201	201	201	201
DTcP市场规模（亿元）			5.87	11.26	16.20	20.75	24.89	23.89	22.89	21.90
百克生物市占率				5.00%	10.0%	15.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
百克生物销售额(亿元)				0.56	1.62	3.11	4.98	4.78	4.58	4.38

来源：康希诺-U 招股书，Wind 医药库，中泰证券研究所

盈利预测与估值

盈利预测

- **关键假设：**考虑到新冠接种挤兑影响，我们对水痘、鼻喷流感等现有常规疫苗品种假设如下
 - **现有品种：**1) 水痘疫苗冻干制剂 2021-2023 分别销售 750 万、900 万、1080 万支，单价保持在 130 元/支左右，毛利率维持在 92%；2) 冻干鼻喷流感疫苗 2021-2023 分别销售 180 万、300 万、400 万支，单价保持在 290 元/支左右，毛利率维持在 90%左右；3) 狂犬疫苗（Vero 细胞）水针 2022 年恢复上产销售，2022-2023 分别销售 100 万、200 万支，单价保持在 50 元/支左右，毛利率维持在 70%左右。
 - **在研品种：**带状疱疹疫苗 2022 年上市。
- **业务拆分：**我们预计 2021-2023 年公司营业收入分别为 13.94、22.01、31.90 亿元，同比增长-3.28%、57.90%、44.89%；2021-2023 年归母净利润分别为 3.89、6.51、9.57 亿元，同比增长-6.95%、67.30%、46.90%。

图表 45：百克生物业务拆分

百万元	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	1,018.92	975.67	1,441.36	1394.10	2201.29	3189.50
yoy	47.54%	-4.24%	47.73%	-3.28%	57.90%	44.89%
毛利率	88.95%	90.38%	88.31%	91.36%	90.58%	90.23%
上市品种						
水痘疫苗（冻干）	865.66	946.95	1,107.39	975.00	1170.00	1404.00
yoy	35.88%	9.39%	16.94%	-11.96%	20.00%	20.00%
销量（万剂）	676.5	729.49	867.44	750	900	1080
单价（元/剂）	127.96	129.81	127.66	130.0	130.0	130.0
毛利率	92.09%	91.09%	92.03%	92.00%	92.00%	92.00%
狂犬疫苗（Vero细胞，水针）	151.93	27.42			50.00	100.00
yoy	193.70%	-81.95%				100.00%
销量（万剂）	317.95	57.35			100	200
单价（元/剂）	47.78	47.81			50.00	50.00
毛利率	70.92%	66.49%			70.00%	70.00%
鼻喷流感疫苗（冻干）			332.61	417.6	730.8	1041.6
yoy				25.55%	75.00%	42.53%
销量（万剂）			137.27	180	300	400
单价（元/剂）			289.23	290	290	310
毛利率			89.00%	90.00%	90.00%	90.00%
在研品种						
带状疱疹疫苗					248.99	642.40
调整后营收					248.99	642.40
yoy						158.00%
毛利率					90.00%	90.00%
其他						
其他业务-狂犬疫苗原液等	1.33	1.3	1.36	1.50	1.50	1.50
yoy	-25.70%	-2.26%	4.62%			
毛利率	98.50%	75.38%	45.59%	50.00%	50.00%	50.00%

来源：Wind，中泰证券研究所

相对估值

- 选取康泰生物、沃森生物、万泰生物为可比公司，考虑到公司 2021 年常规疫苗受到新冠疫苗接种挤兑影响，业绩见底，叠加 2022 年重磅品种带状疱疹疫苗将会上市，我们给予百克生物 2022 年 55-60 倍 PE，公司合理估值区间为 358.12-390.67 亿元。

图表 46：相对估值

证券代码	公司名称	总市值（百万元）	EPS				PE				PEG
			2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
300601.SZ	康泰生物	77,442	0.99	2.92	4.20	5.37	114.02	38.60	26.82	20.99	1.08
300142.SZ	沃森生物	99,272	0.63	0.76	1.06	1.34	98.96	82.42	58.95	46.46	2.48
603392.SH	万泰生物	153,745	1.12	2.44	3.00	3.64	227.10	103.88	84.29	69.57	4.68
	平均值		0.91	2.04	2.76	3.45	146.69	74.97	56.69	45.67	2.11
688276.SH	百克生物	31,380	1.13	0.94	1.58	2.24	67.53	80.63	48.19	33.96	1.49

来源：Wind，中泰证券研究所 注：沃森生物 EPS 数据来自 Wind 一致预期，数据截至 2021.11.19

风险提示

研发进度低于预期风险

- 公司估值很大一部分取决于研发管线中在研疫苗的研发进度和成功率，如果研发进度低于预期或者尚未成功推进下一阶段，则会影响公司未来现金流，甚至对公司研发技术实力产生质疑从而造成长期负面影响。

疫苗产品销售不达预期风险

- 上市疫苗品种的竞争对手增加或者疫苗升级换代造成现有品种销售不达预期，很大程度上影响公司现有现金流情况，继而影响公司研发投入及未来研发管线的实施。

疫苗行业负面事件风险

- 疫苗安全关系生命健康，尽管民众对国产疫苗已经有所信任，但是疫苗行业的研发、注册、生产、销售、接种等任何环节出现瑕疵甚至严重危害生命健康的负面事件，将会对行业所有公司造成无差别打击。

研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险

- 报告中部分公开资料可能有所变化而导致更新不及时，从而使得部分判断出现偏差。

行业规模测算偏差风险

- 行业规模测算偏差风险（报告中对各疫苗产品市场规模的测算是基于一定假设及前提进行的测算，存在与实际情况偏差的风险）

图表 47：百克生物财务报表预测

资产负债表					利润表				
单位:百万元					单位:百万元				
会计年度	2020	2021E	2022E	2023E	会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
货币资金	310	801	976	1,266	营业收入	1,441	1,394	2,201	3,189
应收票据	0	0	0	0	营业成本	168	121	207	311
应收账款	733	511	815	1,262	税金及附加	11	10	16	24
预付账款	12	12	18	27	销售费用	578	516	814	1,148
存货	146	127	193	294	管理费用	119	125	198	287
合同资产	0	0	0	0	研发费用	93	181	220	319
其他流动资产	20	22	38	44	财务费用	4	7	6	5
流动资产合计	1,221	1,473	2,040	2,893	信用减值损失	1	1	1	1
其他长期投资	0	0	0	0	资产减值损失	0	0	0	0
长期股权投资	4	4	4	4	公允价值变动收益	0	0	0	0
固定资产	548	636	723	797	投资收益	6	6	6	6
在建工程	235	246	254	293	其他收益	7	7	7	7
无形资产	249	297	367	451	营业利润	482	448	753	1,109
其他非流动资产	211	212	211	212	营业外收入	6	6	6	5
非流动资产合计	1,247	1,395	1,559	1,757	营业外支出	1	1	1	1
资产合计	2,468	2,868	3,599	4,650	利润总额	487	453	758	1,113
短期借款	0	0	0	0	所得税	69	64	107	156
应付票据	0	0	0	0	净利润	418	389	651	957
应付账款	34	29	47	66	少数股东损益	0	0	0	0
预收款项	0	11	19	34	归属母公司净利润	418	389	651	957
合同负债	6	6	10	14	NOPLAT	421	395	656	961
其他应付款	484	484	484	484	EPS (摊薄)	1.13	0.94	1.58	2.32
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	主要财务比率				
其他流动负债	156	93	147	208	会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
流动负债合计	680	623	707	806	成长能力				
长期借款	0	0	0	0	营业收入增长率	47.7%	-3.3%	57.9%	44.9%
应付债券	0	0	0	0	EBIT增长率	80.4%	-6.2%	66.1%	46.5%
其他非流动负债	8	8	8	8	归母公司净利润增长率	89.2%	-6.9%	67.3%	46.9%
非流动负债合计	8	8	8	8	获利能力				
负债合计	688	631	715	814	毛利率	88.3%	91.4%	90.6%	90.2%
归属母公司所有者权益	1,780	2,237	2,884	3,836	净利率	29.0%	27.9%	29.6%	30.0%
少数股东权益	0	0	0	0	ROE	23.5%	17.4%	22.6%	24.9%
所有者权益合计	1,780	2,237	2,884	3,836	ROIC	22.7%	17.5%	23.0%	25.8%
负债和股东权益	2,468	2,868	3,599	4,650	偿债能力				
现金流量表					资产负债率	27.9%	22.0%	19.9%	17.7%
单位:百万元					债务权益比	0.4%	0.4%	0.3%	0.2%
会计年度	2020	2021E	2022E	2023E	流动比率	1.8	2.4	2.9	3.6
经营活动现金流	209	636	366	522	速动比率	1.6	2.2	2.6	3.2
现金收益	481	461	734	1,052	营运能力				
存货影响	-60	19	-66	-101	总资产周转率	0.6	0.5	0.6	0.7
经营性应收影响	-404	222	-310	-457	应收账款周转天数	133	161	108	117
经营性应付影响	168	6	26	34	应付账款周转天数	54	94	66	65
其他影响	23	-72	-19	-7	存货周转天数	249	409	278	282
投资活动现金流	-334	-215	-243	-289	每股指标 (元)				
资本支出	-399	-213	-241	-287	每股收益	1.13	0.94	1.58	2.32
股权投资	-4	0	0	0	每股经营现金流	0.51	1.54	0.89	1.26
其他长期资产变化	69	-2	-2	-2	每股净资产	4.31	5.42	6.99	9.29
融资活动现金流	174	70	52	57	估值比率				
借款增加	-165	0	0	0	P/E	68	81	48	33
股利及利息支付	-4	-12	-11	-10	P/B	16	14	11	8
股东融资	350	1,501	0	0	EV/EBITDA	39	41	25	18
其他影响	-7	-1,419	63	67					

来源：中泰证券研究所

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上
备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。		

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。